

Sentetik 20 km Yeraltı Kablo Proje ve Hesap Raporu

Sentetik 20 km Katalog Uygulama Örneği
DITUS-DEMO-20KM-APPLIED

Doküman No	DITUS-DEMO-20KM-RPT-001
Revizyon	00
Yayın Tarihi	2026-08-07
İşveren	Sentetik 20 km Örnek Hat
Yüklenici	—
Hazırlayan	—
Kontrol Eden	Teknik kontrol bekliyor
Durum	TASLAK - KOŞULLU / CONDITIONAL
Proje İmzası	0b76ac9b7eba6fb2b824ab556dc0174ac10701422b319bea3c44eda6e1f0f8a5

Rapor sınırlaması: Bu rapor nihai uygunluk kararı değildir. Eksik veya koşullu girdiler uygunluğa dönüştürülmez; uyarılar ve sınırlamalar bölümü bağlayıcıdır.

1. Proje özeti

Bölüm durumu: AVAILABLE

Bu rapor, rapor üretildiği anda DiTuS proje modelinde bulunan verileri ve bu oturumda rapor motoruna aktarılan hesap sonuçlarını esas alır.

Proje kimliği

Alan	Değer
Proje adı	Sentetik 20 km Katalog Uygulama Örneği
Proje kodu	DITUS-DEMO-20KM-APPLIED
Açıklama	Tamamen sentetik, herhangi bir gerçek tesis veya müşteriyi temsil etmeyen 20 km yeraltı kablo tasarım örneği. Eğitim, arayüz denetimi ve regresyon içindir.
Standart profili	IEC + IEEE + CIGRE
Proje şema sürümü	0.16.4
Oluşturma zamanı	2026-01-01T00:00:00
Son değişiklik	2026-01-01T00:00:00
Kapsam	UNDERGROUND_ONLY

2. Tasarım esası ve yük senaryoları

Bölüm durumu: AVAILABLE

Tasarım girdileri

Parametre	Değer
Nominal sistem gerilimi	34.500 kV
Frekans	50.00 Hz
Devre sayısı	2
Aktif devre sayısı	2
N-1 etkin	Evet
Topraklama tipi	DIRECT_GROUNDED
Yük giriş modu	APPARENT_POWER_MVA
Aktif güç	19.000 MW
Görünür güç	20.000 MVA
Güç faktörü	0.9500
Normal toplam akım	334.696 A
Normal akım / aktif devre	167.348 A
N-1 akımı / devre	334.696 A
Tasarım akımı / devre	386.574 A
Tasarım marjı	10.00 %
Toplam yeraltı güzergâhı	20000.000 m
Başlangıç kurulum profili	DIRECT_BURIED_TREFOIL
Toprak ısıl öz direnci	1.2000 K.m/W
Toprak verisi kaynağı	SYNTHETIC_DESIGN_INPUT

3. Kaynak veri ve çelişki denetimi

Bölüm durumu: PASS

Kaynak denetimi özeti

Alan	Değer
Kaynak adı	DiTuS sentetik örnek veri üreticisi
Kaynak dosya	—
Kapsam	UNDERGROUND_ONLY

Alan	Değer
Kapsam dışı alanlar	—
Denetim durumu	PASS

4. Kablo konstrüksiyonu ve veri kaynağı

Bölüm durumu: AVAILABLE

Kablo özeti

Parametre	Değer
Kablo adı	Üretici A sentetik aday kablosu
Üretici	Üretici A
Seri / model	Sentetik OG Aday Serisi / Sentetik Al 1x400/35
Gerilim sınıfı	20.3/35 (40.5) kV
İletken	Al 400.0 mm²
Paralel kablo / faz	1
Metalik ekran/kılıf kesiti	35.000 mm²
Kablo dış çapı	56.579 mm
Rdc20	0.07780000 Ω/km
Kapasitans	0.244587 µF/km
Azami iletken sıcaklığı	90.00 °C
Veri durumu	CONDITIONAL
Katalog kayıt kimliği	SYN-MFR-A-MV40K5-AL400-35
Proje kablosu kayıt kimliği	SNAP-33A0FED1CC2D
Proje kablosu veri imzası	33a0fed1cc2d27f69b39e941cc00d0468344ff7557b824622803f3788de3f113

Parametrik kablo katmanları

ID	Katman	Tip	İç çap [mm]	Dış çap [mm]	Malzeme	ρth [K.m/W]	Alan [mm²]	Kaynak
L01	İletken	CONDUCTOR	0.000	23.788	Al	0.0000	400.000	SRC-CALC-PARAMETRIC-GENERATOR
L02	İç yarı iletken	CONDUCTOR_SCREEN	23.788	26.188	Semiconductive XLPE	3.5000	0.000	SRC-ASSUME-PHASE2-CONSTRUCTION
L03	XLPE izolasyon	INSULATION	26.188	44.188	XLPE	3.5000	0.000	SRC-STD-HD620-S3
L04	Dış yarı iletken	INSULATION_SCREEN	44.188	46.188	Semiconductive XLPE	3.5000	0.000	SRC-ASSUME-PHASE2-CONSTRUCTION
L05	Bantlar / bedding	WATER_BLOCKING	46.188	48.588	Water blocking tape	5.0000	0.000	SRC-ASSUME-PHASE2-CONSTRUCTION
L06	Bakır tel ekran	METALLIC_SCREEN	48.588	50.579	Cu	0.0000	35.000	SRC-ASSUME-PHASE2-CONSTRUCTION
L07	Dış kılıf	OUTER_SHEATH	50.579	56.579	PVC	6.0000	0.000	SRC-CALC-PARAMETRIC-GENERATOR

Kablo veri kaynakları

Kaynak ID	Tür	Doküman	Revizyon	Sayfa	Doğrulama
SRC-STD-IEC60228	STANDARD_DERIVED	IEC 60228 — Conductors of insulated cables	profile reference	—	UNVERIFIED
SRC-STD-IEC60287-2-1	STANDARD_DERIVED	IEC 60287-2-1 — Thermal resistance	material profile	—	UNVERIFIED
SRC-STD-HD620-S3	STANDARD_DERIVED	HD 620 S3 — voltage construction profile	profile reference	—	UNVERIFIED

Kaynak ID	Tür	Doküman	Revizyon	Sayfa	Doğrulama
SRC-ASSUME-PHASE2-CONSTRUCTION	USER_ASSUMPTION	DiTuS FAZ 2 jenerik konstrüksiyon varsayımları	0.16.9.4.27	—	UNVERIFIED
SRC-CALC-PARAMETRIC-GENERATOR	CALCULATED	DiTuS parametrik kablo katman üretici	0.16.9.4.27	—	UNVERIFIED
SRC-SYN-MFR-A-MV40K5-AL400-35	CATALOG	DiTuS sentetik katalog karşılaştırma veri seti	FAZ 2	Sentetik satır A	UNVERIFIED

Uyarılar

- Kablo veri durumu nihai doğrulanmış değildir: CONDITIONAL

5. Güzergâh ve termal bölgeler

Bölüm durumu: AVAILABLE

Yeraltı güzergâh bölümleri

No	Bölüm	Tip	Başlangıç [m]	Bitiş [m]	Uzunluk [m]	Derinlik [m]	Faz aralığı [m]	Toprak ρ _{th}	Veri durumu	Not
1	TR-01 Sentetik termal bölge 1	DIRECT_BURIED	0.000	12000.000	12000.000	1.433	0.057	1.2000	DESIGN	Bölge TR-01: 0.00 0-12000.00 0 m Şablon = TP L-DG-TREF OIL-TB01 / Doğrudan gömülü / trefoil / termal dolgu Veri katmanı = DESIGN Doğal zemin = MA T-NATIVE-0 1, rho=1.2000 K·m/W Kablo çevresi = MAT-TB-01, rho=0.7500 K·m/W Kurulum / dış model = DIRECT_BURIED / AUT O_MIXED_ZONE Eşdeğer termal dolgu yarıçapı = 0.0297 m Şablon değerleri bölge override değerleriyle birleştirildi.

No	Bölüm	Tip	Başlangıç [m]	Bitiş [m]	Uzunluk [m]	Derinlik [m]	Faz aralığı [m]	Toprak pth	Veri durumu	Not
2	TR-02 Sentetik termal bölge 2	DIRECT_BURIED	12000.000	15000.000	3000.000	1.533	0.057	1.8000	DESIGN	Bölge TR-02: 120 00.000-150 00.000 m Şablon = TP L-DG-TREF OIL-TB01 / Doğrudan gömülü / trefoil / termal dolgu Veri katmanı = DESIGN Doğal zemin = MAT-NATIVE-01, rho=1.8000 K·m/W Kablo çevresi = MAT-TB-01, rho=0.7500 K·m/W Kurulum / dış model = DIRECT_BURIED / AUTO_MIXED_ZONE Eşdeğer termal dolgu yarıçapı = 0.0297 m Şablon değerleri bölge override değerleriyle birleştirildi.
3	TR-03 Sentetik termal bölge 3	DUCT_BANK	15000.000	16000.000	1000.000	1.633	0.057	1.5000	DESIGN	Bölge TR-03: 150 00.000-160 00.000 m Şablon = TP L-DUCT-MANUAL / Boru bankası / manuel T4 Veri katmanı = DESIGN Doğal zemin = MAT-NATIVE-01, rho=1.5000 K·m/W Kablo çevresi = MAT-CONCRETE-01, rho=1.0000 K·m/W Kurulum / dış model = DUCT_BANK / MANUAL Eşdeğer termal dolgu yarıçapı = 0.0297 m Şablon değerleri bölge override değerleriyle birleştirildi.

No	Bölüm	Tip	Başlangıç [m]	Bitiş [m]	Uzunluk [m]	Derinlik [m]	Faz aralığı [m]	Toprak pth	Veri durumu	Not
4	TR-04 Sentetik termal bölge 4	HDD	16000.000	20000.000	4000.000	5.533	0.057	1.6000	DESIGN	Bölge TR-04: 160 00.000-200 00.000 m Şablon = TP L-HDD-MANUAL / HDD / manuel T4 Veri katmanı = DESIGN Doğal zemin = MAT-NATIVE-01, rho=1.6000 K·m/W Kablo çevresi = MAT-CONCRETE-01, rho=1.0000 K·m/W Kurulum / dış model = HDD / MANUAL Eşdeğer termal dolgu yarıçapı = 0.0297 m Şablon değerleri bölge override değerleriyle birleştirildi.

Termal bölgeler

Bölge ID	Ad	Başlangıç [m]	Bitiş [m]	Kesit şablonu	Durum	Kaynak
TR-01	Sentetik termal bölge 1	0.000	12000.000	TPL-DG-TREFOIL-TB 01	DESIGN	INSTALLATION_PRODUCTION_LINK:ICS-01
TR-02	Sentetik termal bölge 2	12000.000	15000.000	TPL-DG-TREFOIL-TB 01	DESIGN	INSTALLATION_PRODUCTION_LINK:ICS-02
TR-03	Sentetik termal bölge 3	15000.000	16000.000	TPL-DUCT-MANUAL	DESIGN	INSTALLATION_PRODUCTION_LINK:ICS-03
TR-04	Sentetik termal bölge 4	16000.000	20000.000	TPL-HDD-MANUAL	DESIGN	INSTALLATION_PRODUCTION_LINK:ICS-04

6. Gerilim düşümü ön hesabı

Bölüm durumu: AVAILABLE

Bu bölüm katalog/proje R-L verileriyle yapılan dengeli üç faz ön hesabıdır; termal rating veya nihai uygunluk kararı değildir.

Gerilim düşümü

Parametre	Değer
Toplam güzergâh	20000.000 m
Kablo başına akım	386.574 A
R @ işletme	0.07780000 Ω /km
X	0.12566371 Ω /km
Gerilim düşümü	1515.20573 V
Gerilim düşümü	4.391901 %
Kaynak	Üretici A Sentetik Al 1x400/35; Sentetik satır A

7. IEC 60287 sürekli akım taşıma kapasitesi

Bölüm durumu: CONDITIONAL

Senaryo bazlı üretim elektro-termal çalışma noktaları

Senaryo	Ad	Devre akım/enerji durumu	Kapsanan kimlikler	Termal yöntem	Kurum malzemeleri	Tamamlanma	Uygunluk	Tcond max [°C]	Kritik bölge	Kritik kablo	λ_1 network	λ_1 eddy	λ_1 rating	Sheath-loss authority	λ_1 k yavaşlığı	Neden kodları	Kayıp vektörü
NORMAL	Normal işletme	C1=167.348 A, C2=167.348 A	NORMAL	ANALYTIC	—	COMPLETE	UYGUN	41.553	TR-04	C2-B-1	0.0001967	0.0000000	0.0001967	BLOCKED	NOT_AVAILABLE	LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTICIRCUIT	LOSS-B7A669BF1D28AD19
DESIGN	Tasarımlı	C1=386.574 A, C2=386.574 A	DESIGN	ANALYTIC	—	COMPLETE	UYGUN DEĞİL	144.736	TR-04	C2-B-1	0.0001344	0.0000000	0.0001344	BLOCKED	NOT_AVAILABLE	LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTICIRCUIT	LOSS-F0F28C6A1C6B4A82
N_MINUS_ONE_C1_OUT	N-1 — C1 devre dışı	C1=OFF, C2=334.696 A	N_MINUS_ONE_C1_OUT	ANALYTIC	—	COMPLETE	UYGUN	76.698	TR-04	C2-C-1	0.0000938	0.0000000	0.0000338	BLOCKED	NOT_AVAILABLE	LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTICIRCUIT	LOSS-126289D67A7D4CDA
N_MINUS_ONE_C2_OUT	N-1 — C2 devre dışı	C1=334.696 A, C2=OFF	N_MINUS_ONE_C2_OUT	ANALYTIC	—	COMPLETE	UYGUN	76.698	TR-04	C1-B-1	0.0000938	0.0000000	0.0000338	BLOCKED	NOT_AVAILABLE	LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTICIRCUIT	LOSS-C6EA2801F3EDFFBD

Uyarılar

- NORMAL: kılıf kaybı fiziki tamamlanmamış; IEC ampacity üretim otoritesi yok. Neden=LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTICIRCUIT.
- DESIGN: kılıf kaybı fiziki tamamlanmamış; IEC ampacity üretim otoritesi yok. Neden=LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTICIRCUIT.
- DESIGN: çözülen fiziksel çalışma noktası sıcaklık sınırını aşıyor.
- N_MINUS_ONE_C1_OUT: kılıf kaybı fiziki tamamlanmamış; IEC ampacity üretim otoritesi yok. Neden=LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTICIRCUIT.
- N_MINUS_ONE_C2_OUT: kılıf kaybı fiziki tamamlanmamış; IEC ampacity üretim otoritesi yok. Neden=LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTICIRCUIT.

8. 2D nodal kararlı termal analiz

Bölüm durumu: UYGUN DEĞİL

2D nodal güzergâh senaryoları

Senaryo	Ad	I/kablo [A]	Güzergâh ampacity [A]	Kritik bölge	Tcond max [°C]	Durum
NORMAL	Normal işletme	167.348	305.765	Sentetik termal bölge 4	41.761	UYGUN
N_MINUS_ONE	N-1 / acil işletme	334.696	343.973	Sentetik termal bölge 4	85.781	UYGUN
DESIGN	Tasarım-marjlı	386.574	343.973	Sentetik termal bölge 4	112.830	UYGUN DEĞİL

Analitik-nodal yöntem otoritesi

Senaryo	Hesap temeli	Doğrulama	Veri hüküm temeli	Resmî [A]	Analitik [A]	Nodal [A]	ΔI [%]	ΔT [°C]
NORMAL	NODAL_QUALITY_PENDING	NOT_RUN	CONDITIONAL	—	332.861	305.765	8.8617	-0.290
N_MINUS_ONE	NODAL_QUALITY_PENDING	NOT_RUN	CONDITIONAL	—	332.861	343.973	-3.2305	5.065
DESIGN	NODAL_QUALITY_PENDING	NOT_RUN	CONDITIONAL	—	332.861	343.973	-3.2305	6.163

Bölgesel yöntem karşılaştırması

Senaryo	Bölge	İndirgeme	Hesap temeli	Doğrulama	Analitik [A]	Nodal [A]	ΔI [%]	ΔT [°C]	Nodal kalite
NORMAL	TR-01	LAYERED	NODAL_QUALITY_PENDING	NOT_RUN	412.922	437.016	-5.5133	0.982	PENDING
NORMAL	TR-02	LAYERED	NODAL_QUALITY_PENDING	NOT_RUN	332.861	419.887	-20.7262	5.150	PENDING
NORMAL	TR-03	MANUAL_SOURCE	MANUAL_SOURCE	NOT_APPLICABLE	668.718	341.967	95.5505	-9.642	PENDING
NORMAL	TR-04	MANUAL_SOURCE	MANUAL_SOURCE	NOT_APPLICABLE	679.256	305.765	122.1499	-13.525	PENDING
N_MINUS_ONE	TR-01	LAYERED	NODAL_QUALITY_PENDING	NOT_RUN	412.922	497.291	-16.9657	13.427	PENDING
N_MINUS_ONE	TR-02	LAYERED	NODAL_QUALITY_PENDING	NOT_RUN	332.861	479.629	-30.6004	35.845	PENDING
N_MINUS_ONE	TR-03	MANUAL_SOURCE	MANUAL_SOURCE	NOT_APPLICABLE	668.718	370.570	80.4564	-35.844	PENDING
N_MINUS_ONE	TR-04	MANUAL_SOURCE	MANUAL_SOURCE	NOT_APPLICABLE	679.256	343.973	97.4737	-47.466	PENDING
DESIGN	TR-01	LAYERED	NODAL_QUALITY_PENDING	NOT_RUN	412.922	497.291	-16.9657	19.492	PENDING
DESIGN	TR-02	LAYERED	NODAL_QUALITY_PENDING	NOT_RUN	332.861	479.619	-30.5990	53.737	PENDING
DESIGN	TR-03	MANUAL_SOURCE	MANUAL_SOURCE	NOT_APPLICABLE	668.718	370.570	80.4564	-51.833	PENDING
DESIGN	TR-04	MANUAL_SOURCE	MANUAL_SOURCE	NOT_APPLICABLE	679.256	343.973	97.4737	-69.777	PENDING

2D nodal bölgesel sonuçlar

Senaryo	Bölge ID	Bölge	Başlangıç [m]	Bitiş [m]	I/kablo [A]	Ampacity [A]	Tcond max [°C]	Enerji dengesi [%]	Mesh	Kuruyan hücre	Kuruma çözümü	Durum
NORMAL	TR-01	Sentetik termal bölge 1	0.000	12000.000	167.348	437.016	32.957	0.00000	98×53	YOK	PASS	UYGUN
NORMAL	TR-02	Sentetik termal bölge 2	12000.000	15000.000	167.348	419.887	36.321	0.00000	98×55	YOK	PASS	UYGUN
NORMAL	TR-03	Sentetik termal bölge 3	15000.000	16000.000	167.348	341.967	39.902	0.00000	98×53	YOK	PASS	UYGUN

Senaryo	Bölge ID	Bölge	Başlangıç [m]	Bitiş [m]	I/kablo [A]	Ampacit y [A]	Tcond max [°C]	Enerji dengesi [%]	Mesh	Kuruyan hücre	Kuruma çözümü	Durum
NORMAL	TR-04	Sentetik termal bölge 4	16000.000	20000.000	167.348	305.765	41.761	0.00000	174×124	YOK	PASS	UYGUN
N_MINUS_ONE	TR-01	Sentetik termal bölge 1	0.000	12000.000	334.696	497.291	50.970	0.00000	98×53	YOK	PASS	UYGUN
N_MINUS_ONE	TR-02	Sentetik termal bölge 2	12000.000	15000.000	334.696	479.629	55.001	0.00000	98×55	YOK	PASS	UYGUN
N_MINUS_ONE	TR-03	Sentetik termal bölge 3	15000.000	16000.000	334.696	370.570	76.259	0.00000	98×53	YOK	PASS	UYGUN
N_MINUS_ONE	TR-04	Sentetik termal bölge 4	16000.000	20000.000	334.696	343.973	85.781	0.00000	174×124	YOK	PASS	UYGUN
DESIGN	TR-01	Sentetik termal bölge 1	0.000	12000.000	386.574	497.291	60.797	0.00000	98×53	YOK	PASS	UYGUN
DESIGN	TR-02	Sentetik termal bölge 2	12000.000	15000.000	386.574	479.619	65.257	0.00000	98×55	YOK	PASS	UYGUN
DESIGN	TR-03	Sentetik termal bölge 3	15000.000	16000.000	386.574	370.570	97.024	0.00000	98×53	YOK	PASS	UYGUN DEĞİL
DESIGN	TR-04	Sentetik termal bölge 4	16000.000	20000.000	386.574	343.973	112.830	0.00000	174×124	YOK	PASS	UYGUN DEĞİL

Uyarılar

- En az bir termal malzeme ön tasarım varsayımdır; TESTED/AS_BUILT veri gereklidir.
- HDD kesiti 2D orta-kesit modelidir; giriş/çıkış ve eksenel 3D etkiler ayrıca doğrulanmalıdır.
- Seçili kapsam izole/eksik-devre termal çözümüdür; diğer fiziksel kablolar pasif ısı cisim olarak korunmuş, elektriksel kayıpları sıfırlanmıştır.
- Analitik-nodal yöntem otoritesi NODAL_QUALITY_PENDING / NOT_RUN; kesin yöntem hükmü için inceleme gerekebilir.

9. Metalik kılıf ve bonding

Bölüm durumu: AVAILABLE

Legacy üç-loop bonding özeti — tanısal karşılaştırma, üretim otoritesi değildir

Parametre	Değer
Bonding şeması	CROSS_BONDED
Çözüm modu	PRIMITIVE_CIM
Toplam uzunluk	20000.000 m
Major section sayısı	7
Maksimum standing voltage	19.069 V
Proje voltage limiti	150.000 V
Voltage kriteri	PASS
Bonding lead kriteri	PASS
Toplam metalik kılıf kaybı	6.234 W
Legacy boyuna kılıf kayıp oranı	0.0000069
İdeal iptal göstergesi	Hayır

Metalik kılıf çevrimleri

Major	Çevrim	Yol	Residual EMF [V]	Akım [A]	Kayıp [W]
1	M1-Loop A	A→B→C	0.00000	0.41998	0.29685
1	M1-Loop B	B→C→A	0.00000	0.41998	0.29685
1	M1-Loop C	C→A→B	0.00000	0.41998	0.29685

Major	Çevrim	Yol	Residual EMF [V]	Akım [A]	Kayıp [W]
2	M2-Loop A	A→B→C	0.00000	0.41998	0.29685
2	M2-Loop B	B→C→A	0.00000	0.41998	0.29685
2	M2-Loop C	C→A→B	0.00000	0.41998	0.29685
3	M3-Loop A	A→B→C	0.00000	0.41998	0.29685
3	M3-Loop B	B→C→A	0.00000	0.41998	0.29685
3	M3-Loop C	C→A→B	0.00000	0.41998	0.29685
4	M4-Loop A	A→B→C	0.00000	0.41998	0.29685
4	M4-Loop B	B→C→A	0.00000	0.41998	0.29685
4	M4-Loop C	C→A→B	0.00000	0.41998	0.29685
5	M5-Loop A	A→B→C	0.00000	0.41998	0.29685
5	M5-Loop B	B→C→A	0.00000	0.41998	0.29685
5	M5-Loop C	C→A→B	0.00000	0.41998	0.29685
6	M6-Loop A	A→B→C	0.00000	0.41998	0.29685
6	M6-Loop B	B→C→A	0.00000	0.41998	0.29685
6	M6-Loop C	C→A→B	0.00000	0.41998	0.29685
7	M7-Loop A	A→B→C	0.00000	0.41998	0.29685
7	M7-Loop B	B→C→A	0.00000	0.41998	0.29685
7	M7-Loop C	C→A→B	0.00000	0.41998	0.29685

Link box yerleşimleri

ID	Ad	Konum [m]	Lead [m]	Lead tipi	Sınır rolü	Kutu rolü	SVL gereksinimi	SVL adayı
LB001	Sentetik cross-bonding link box 01	952.381	3.000	COAXIAL	MINOR_CROSS_BOUNDARY	CROSS_BONDING_LINK_BOX	REQUIRED	—
LB002	Sentetik cross-bonding link box 02	1904.762	3.000	COAXIAL	MINOR_CROSS_BOUNDARY	CROSS_BONDING_LINK_BOX	REQUIRED	—
LB003	Sentetik grounding link box 03	2857.143	3.000	COAXIAL	MAJOR_GROUND_BOUNDARY	GROUNDING_LINK_BOX	NOT_REQUIRED	—
LB004	Sentetik cross-bonding link box 04	3809.524	3.000	COAXIAL	MINOR_CROSS_BOUNDARY	CROSS_BONDING_LINK_BOX	REQUIRED	—
LB005	Sentetik cross-bonding link box 05	4761.905	3.000	COAXIAL	MINOR_CROSS_BOUNDARY	CROSS_BONDING_LINK_BOX	REQUIRED	—
LB006	Sentetik grounding link box 06	5714.286	3.000	COAXIAL	MAJOR_GROUND_BOUNDARY	GROUNDING_LINK_BOX	NOT_REQUIRED	—
LB007	Sentetik cross-bonding link box 07	6666.667	3.000	COAXIAL	MINOR_CROSS_BOUNDARY	CROSS_BONDING_LINK_BOX	REQUIRED	—
LB008	Sentetik cross-bonding link box 08	7619.048	3.000	COAXIAL	MINOR_CROSS_BOUNDARY	CROSS_BONDING_LINK_BOX	REQUIRED	—
LB009	Sentetik grounding link box 09	8571.429	3.000	COAXIAL	MAJOR_GROUND_BOUNDARY	GROUNDING_LINK_BOX	NOT_REQUIRED	—
LB010	Sentetik cross-bonding link box 10	9523.810	3.000	COAXIAL	MINOR_CROSS_BOUNDARY	CROSS_BONDING_LINK_BOX	REQUIRED	—
LB011	Sentetik cross-bonding link box 11	10476.190	3.000	COAXIAL	MINOR_CROSS_BOUNDARY	CROSS_BONDING_LINK_BOX	REQUIRED	—
LB012	Sentetik grounding link box 12	11428.571	3.000	COAXIAL	MAJOR_GROUND_BOUNDARY	GROUNDING_LINK_BOX	NOT_REQUIRED	—
LB013	Sentetik cross-bonding link box 13	12380.952	3.000	COAXIAL	MINOR_CROSS_BOUNDARY	CROSS_BONDING_LINK_BOX	REQUIRED	—
LB014	Sentetik cross-bonding link box 14	13333.333	3.000	COAXIAL	MINOR_CROSS_BOUNDARY	CROSS_BONDING_LINK_BOX	REQUIRED	—

ID	Ad	Konum [m]	Lead [m]	Lead tipi	Sınır rolü	Kutu rolü	SVL gereksinimi	SVL adayı
LB015	Sentetik grounding link box 15	14285.714	3.000	COAXIAL	MAJOR_GROUND_BOUNDARY	GROUNDING_LINK_BOX	NOT_REQUIRED	—
LB016	Sentetik cross-bonding link box 16	15238.095	3.000	COAXIAL	MINOR_CROSS_BOUNDARY	CROSS_BONDING_LINK_BOX	REQUIRED	—
LB017	Sentetik cross-bonding link box 17	16190.476	3.000	COAXIAL	MINOR_CROSS_BOUNDARY	CROSS_BONDING_LINK_BOX	REQUIRED	—
LB018	Sentetik grounding link box 18	17142.857	3.000	COAXIAL	MAJOR_GROUND_BOUNDARY	GROUNDING_LINK_BOX	NOT_REQUIRED	—
LB019	Sentetik cross-bonding link box 19	18095.238	3.000	COAXIAL	MINOR_CROSS_BOUNDARY	CROSS_BONDING_LINK_BOX	REQUIRED	—
LB020	Sentetik cross-bonding link box 20	19047.619	3.000	COAXIAL	MINOR_CROSS_BOUNDARY	CROSS_BONDING_LINK_BOX	REQUIRED	—

Uyarılar

- Cross-bond yolları link-box bağlantı grafiğinden faz sheath'leri arasında açıkça $A \rightarrow B \rightarrow C$ / $B \rightarrow C \rightarrow A$ / $C \rightarrow A \rightarrow B$ olarak çözülür.
- Her minor section EMF'si, güzergâh bölümlerindeki faz aralığı değişimleri parça parça entegre edilerek hesaplanır.
- v0.8 PRIMITIVE_CIM/NODE_VOLTAGE modlarında core, sheath, opsiyonel GCC/ECC, bonding lead ve grounding dallarını explicit primitive ağda çözer.
- CIM/MNA ve Node-Voltage aynı fiziksel ağ üzerinde bağımsız çözülür ve sonuç farkı doğrulama kapısıdır.
- Toprak dönüşü simplified-Carson eşdeğer derinlik yaklaşımıdır; tam Pollaczek/Wedepohl-Wilcox ve wideband EMT hâlâ ayrı doğrulama katmanıdır.
- Legacy COUPLED_LOOP_MATRIX ve INDEPENDENT_LOOP_PREVIEW modları regresyon ve hızlı ön inceleme için korunur.
- Standing-voltage profili production primitive ağda çözülmüş sheath-to-earth düğüm gerilimlerinden; legacy modlarda ise cross-bond yolu boyunca kümülatif kompleks fazör toplamından üretilir.
- Major 1 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.
- Major 2 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.
- Major 3 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.
- Major 4 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.
- Major 5 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.
- Major 6 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.
- Major 7 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.

10. Arıza, EPR ve metalik kılıf dayanımı

Bölüm durumu: AVAILABLE

Arıza/EPR özeti

Parametre	Değer
Çözüm yöntemi	PRIMITIVE_CIM
Yönetici senaryo	Tek Faz-Toprak Arızası A-G
Yönetici TOV	3991.374 V rms
Yönetici süre	0.5000 s
Maksimum EPR	5643.121 V
Maksimum metalik kılıf akımı	9804.366 A
Maksimum GCC/ECC akımı	0.000 A
CIM/NV yöntem uyumu	PASS

Arıza senaryoları

ID	Senaryo	Tip	If [A]	Süre [s]	İkılaf max [A]	IGCC max [A]	EPR max [V]	TOV [V]	Yöntem uyumu
F-3PH	Üç Faz Simetrik Arıza	THREE_PHASE	31500.000	0.5000	0.000	0.000	0.000	2693.886	PASS

ID	Senaryo	Tip	If [A]	Süre [s]	Ikıf max [A]	IGCC max [A]	EPR max [V]	TOV [V]	Yöntem uyumu
F-PP	Faz-Faz Arızası A-B	PHASE_PHASE	31500.000	0.5000	0.000	0.000	0.000	3110.632	PASS
F-SLG	Tek Faz-Toprak Arızası A-G	SINGLE_PHASE_GROUND	31500.000	0.5000	9804.366	0.000	5643.121	3991.374	PASS

Uyarılar

- SVL TOV aktarımı, metalik-kılıf-yerel-toprak ve sectionalizing-interrupt güç frekansı rms gerilimlerinin büyüğünü kullanır.
- Fault clearing duration remains a project/protection input; the optional multiplier is applied only when transferring duty to SVL selection.
- Full Pollaczek/Wedepohl-Wilcox earth return, distributed grounding-grid EPR and EMT remain later validation layers.

11. SVL ve yalıtım koordinasyonu

Bölüm durumu: AVAILABLE

SVL seçim özeti

Parametre	Değer
Önerilen aday	ÖRNEK MOV 3 kV
Önerilen aday ID	DEMO-MOV-3
Normal standing voltage	19.069 V rms
Acil standing voltage	22.882 V rms
Gerekli sürekli gerilim	25.171 V rms
En uzun bonding lead	3.000 m

SVL aday kontrolleri

ID	Aday	MCOV [V]	TOV [V]	Koruma seviyesi [Vpk]	Enerji [kJ]	In [kA]	Durum
DEMO-MOV-3	ÖRNEK MOV 3 kV	3000.000	4200.000	9000.000	12.000	10.000	CONDITIONAL
DEMO-MOV-6	ÖRNEK MOV 6 kV	6000.000	8400.000	15000.000	20.000	10.000	CONDITIONAL
DEMO-MOV-9	ÖRNEK MOV 9 kV	9000.000	12600.000	21000.000	30.000	20.000	CONDITIONAL

Uyarılar

- SVL aday seçimi, üretici tarafından doğrulanmış MCOV, TOV, residual-voltage, enerji ve deşarj-akımı verileriyle yenilenmelidir.
- Fault-TOV ve transient enerji yazılım tarafından uydurulmaz; onaylı kısa-devre/EMT çalışmasından veya proje şartnamesinden alınır.
- Bonding lead yüksek frekans gerilim katkısı $v=L \cdot di/dt$ ile en uzun SVL lead'i üzerinden muhafazakâr değerlendirilir.
- CONDITIONAL sonucu satın alma/onay anlamına gelmez; bekleyen hesap ve üretici verileri tamamlanmalıdır.
- ILLUSTRATIVE kaynaklı örnek adaylar yalnız arayüz/test içindir; satın alma seçiminde kullanılamaz.

12. BOQ/BOM ve tedarik özeti

Bölüm durumu: CONDITIONAL_PROJECT_DATA

Bu bölüm proje modelinden türetilen tedarik özettir. Ayrıntılı BOQ, BOM, RFQ ve makara planı ayrı tedarik çıktılarında üretilir.

Tedarik ve metraj özeti

Gösterge	Değer
Net yeraltı güzergâhı	20000.000 m
Montajlı tek damarlı kablo	121740.000 m
Sipariş tek damarlı kablo	122349.000 m
Termination	12 adet

Gösterge	Değer
Joint	120 adet
Cross-bonding link box	28 adet
Grounding link box	12 adet
Toplam link box	40 adet
SVL seti	28 set
SVL elemanı/polü	84 adet
Makara	126 adet
Makara planı	VALID
Sipariş/fire payı	597.000 m
Toplam makara aşımı	0.000 m
Tedarik paketi durumu	CONDITIONAL_PROJECT_DATA

Ana BOQ/BOM kalemleri

Kalem	Tanım	Miktar	Birim	Durum
CBL-001	Tek damarlı OG güç kablosu	122349.000	m	CONDITIONAL_PROJECT_DATA
ACC-TERM-001	Tek damarlı kablo terminasyonu	12.000	adet	CONDITIONAL_PROJECT_DATA
ACC-JOINT-001	Tek damarlı sectionalizing / straight joint	120.000	adet	CONDITIONAL_PROJECT_DATA
BND-LB-CROSS-001	Cross-bonding link box	28.000	adet	CONFIRMED_PROJECT_DATA
BND-LB-GROUND-001	Major-section grounding link box	12.000	adet	CONFIRMED_PROJECT_DATA
BND-SVL-001	Metalik kılıf gerilim sınırlayıcı (SVL) elemanı/polü	84.000	adet	CONDITIONAL_PROJECT_DATA
BND-SVL-SET-001	Üç fazlı SVL seti	28.000	set	CONDITIONAL_PROJECT_DATA
BND-LEAD-001	Bonding bağlantı iletkeni / koaksiyel bonding kablosu	396.000	m	CONDITIONAL_PROJECT_DATA
GND-POINT-001	Bonding/terminasyon topraklama bağlantı noktası	16.000	nokta	CONDITIONAL_PROJECT_DATA
SUP-CLEAT-001	Üç faz kablo kelepçe/cleat seti	40008.000	set	CONDITIONAL_PROJECT_DATA
MRK-TAPE-001	Yeraltı kablo ikaz bandı	21000.000	m	ENGINEERING_ASSUMPTION
MRK-TAG-001	Kablo güzergâh ve aksesuar işaretleme seti	26.000	set	ENGINEERING_ASSUMPTION
CIV-EXC-001	Kablo hendeği kazısı	48400.000	m³	ENGINEERING_ASSUMPTION
CIV-TBF-001	Termal dolgu malzemesi	5350.000	m³	ENGINEERING_ASSUMPTION
CIV-DUCT-001	Kablo koruma borusu / duct	30000.000	m	CONDITIONAL_PROJECT_DATA

Uyarılar

- Kablo verisi VERIFIED değildir; BOQ/BOM/RFQ teknik tanımı koşullu proje verisi içerir.
- SVL adedi bonding grafiğinden üretildi; üretici/model ve MCOV/TOV/enerji sınıfı nihai seçilmemiştir.
- Kazı ve termal dolgu miktarları DESIGN termal kesitlerinden türetilmiştir; saha/as-built metraji değildir.

13. Uyarılar, sınırlamalar ve açık işler

Bölüm durumu: ATTENTION

Bu bölüm kullanıcı tarafından rapordan çıkarılamaz. Kritik eksik veriler ve koşullu hesap durumları burada görünür tutulur.

Uyarılar

- Kablo uygulama/iterasyon kapıları `CONDITIONAL_READY`; sonuçlar nihai tasarım onayı değildir.
- Proje nihai tasarım durumu: `NOT_READY`.
- Kablo verisi doğrulanmış/as-built seviyede değildir: `CONDITIONAL`.
- Kablo veri durumu nihai doğrulanmış değildir: `CONDITIONAL`.
- `NORMAL`: kılıf kaybı fiziği tamamlanmamış; IEC ampacity üretim otoritesi yok.
Neden=`LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTI_CIRCUIT`.
- `DESIGN`: kılıf kaybı fiziği tamamlanmamış; IEC ampacity üretim otoritesi yok.
Neden=`LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTI_CIRCUIT`.
- `DESIGN`: çözülen fiziksel çalışma noktası sıcaklık sınırını aşıyor.
- `N_MINUS_ONE_C1_OUT`: kılıf kaybı fiziği tamamlanmamış; IEC ampacity üretim otoritesi yok.
Neden=`LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTI_CIRCUIT`.
- `N_MINUS_ONE_C2_OUT`: kılıf kaybı fiziği tamamlanmamış; IEC ampacity üretim otoritesi yok.
Neden=`LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTI_CIRCUIT`.
- En az bir termal malzeme ön tasarım varsayımdır; `TESTED/AS_BUILT` veri gereklidir.
- `HDD` kesiti 2D orta-kesit modelidir; giriş/çıkış ve eksenel 3D etkiler ayrıca doğrulanmalıdır.
- Seçili kapsam izole/eksik-devre termal çözümüdür; diğer fiziksel kablolar pasif ısı cisim olarak korunmuş, elektriksel kayıpları sıfırlanmıştır.
- Analitik-nodal yöntem otoritesi `NODAL_QUALITY_PENDING / NOT_RUN`; kesin yöntem hükmü için inceleme gerekebilir.
- Cross-bond yolları link-box bağlantı grafiğinden faz sheath'leri arasında açıkça $A \rightarrow B \rightarrow C$ / $B \rightarrow C \rightarrow A$ / $C \rightarrow A \rightarrow B$ olarak çözülür.
- Her minor section EMF'si, güzergâh bölümlerindeki faz aralığı değişimleri parça parça entegre edilerek hesaplanır.
- `v0.8 PRIMITIVE_CIM/NODE_VOLTAGE` modlarında core, sheath, opsiyonel GCC/ECC, bonding lead ve grounding dallarını explicit primitive ağda çözer.
- `CIM/MNA` ve `Node-Voltage` aynı fiziksel ağ üzerinde bağımsız çözülür ve sonuç farkı doğrulama kapısıdır.
- Toprak dönüşü simplified-Carson eşdeğer derinlik yaklaşımıdır; tam Pollaczek/Wedepohl-Wilcox ve wideband EMT hâlâ ayrı doğrulama katmanıdır.
- Legacy `COUPLED_LOOP_MATRIX` ve `INDEPENDENT_LOOP_PREVIEW` modları regresyon ve hızlı ön inceleme için korunur.
- Standing-voltage profili production primitive ağda çözülmüş sheath-to-earth düğüm gerilimlerinden; legacy modlarda ise cross-bond yolu boyunca kümülatif kompleks fazör toplamından üretilir.
- Major 1 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.
- Major 2 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.
- Major 3 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.
- Major 4 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.
- Major 5 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.
- Major 6 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.
- Major 7 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.
- SVL TOV aktarımı, metalik-kılıf-yerel-toprak ve sectionalizing-interrupt güç frekansı rms gerilimlerinin büyüğünü kullanır.
- Fault clearing duration remains a project/protection input; the optional multiplier is applied only when transferring duty to SVL selection.
- Full Pollaczek/Wedepohl-Wilcox earth return, distributed grounding-grid EPR and EMT remain later validation layers.
- SVL aday seçimi, üretici tarafından doğrulanmış MCOV, TOV, residual-voltage, enerji ve deşarj-akımı verileriyle yenilenmelidir.
- Fault-TOV ve transient enerji yazılım tarafından uydurulmaz; onaylı kısa-devre/EMT çalışmasından veya proje şartnamesinden alınır.
- Bonding lead yüksek frekans gerilim katkısı $v=L \cdot di/dt$ ile en uzun SVL lead'i üzerinden muhafazakâr değerlendirilir.
- `CONDITIONAL` sonucu satın alma/onay anlamına gelmez; bekleyen hesap ve üretici verileri tamamlanmalıdır.
- `ILLUSTRATIVE` kaynaklı örnek adaylar yalnız arayüz/test içindir; satın alma seçiminde kullanılamaz.
- Kablo verisi `VERIFIED` değildir; `BOQ/BOM/Rfq` teknik tanımı koşullu proje verisi içerir.
- SVL adedi bonding grafiğinden üretilir; üretici/model ve MCOV/TOV/enerji sınıfı nihai seçilmemiştir.
- Kazi ve termal dolgu miktarları `DESIGN` termal kesitlerinden türetilmiştir; saha/as-built metrajı değildir.